

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 速查表 **名词公式表**

模拟卷 模拟卷A 模拟卷B 公式手册 术语词典

名词公式速查表·逐讲收口

按 讲次把「核心名词+核心公式」并排一页·复习完一讲即核对一讲·
L02-L12 全覆盖

本表按讲次轴组织：左栏是该讲必考名词（中英+一句定义），右栏是必背公式（式子+用途）。与按主题轴的**速查表**互补——那张适合建立跨讲联系，这张适合逐讲收口、查漏补缺。详细定义见**术语词典**、完整推导见**公式手册**。

★ 计算题必背公式 TOP（考前 60 秒）

数据量 = $W \times H \times B / 8$ （图像）； $\times$
fps $\times$ 时长（视频）

4:2:0 = 1.5 B/px, 4:2:2=2,
4:4:4=3

$H = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$ （熵，编码下界）

$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE)$

$SQNR \approx 6.02N + 1.76 \text{ dB}$ ；Nyquist
 $f_s \geq 2f_{\max}$

$MAD = (1/N^2) \sum |T - R|$ （运动估计）

JPEG: DC-DPCM 差分 + AC-RLC
(run,level)+EOB

$AP = \sum (\text{命中 } P@k) / \text{相关总数}$ ；mAP =
AP 均值

CNN 输出 $(N + 2P - F)/S + 1$

算术编码：区间逐符号缩窄，取区间内
最短二进制小数

Lo2 · 图像数据

核心名词

像素 Pixel — 图像最小离散单位

位平面 Bitplane — 8-bit 图可拆成 8 个 1-bit 平面，最高位含主结构

灰度图 Gray — 每像素 8-bit，0-255 共 256 级

直方图 Histogram — 统计各灰度值的像素数；均衡化提对比度

颜色查找表 CLUT — 8-bit 索引映射到 24-bit 真彩

抖动 Dithering — 用空间分辨率换强度分辨率，1-bit 模拟灰度

核心公式

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$
 — RGB 转灰度（G 权重最大）

$$Size = W \times H \times B / 8 \text{ (Byte)}$$
 — B = 每像素 bit；单位换算用 1024

色数 = $256^3 \approx 16.8M$ — 24-bit RGB 可表色数

$$C=1-R, M=1-G, Y=1-B$$
 — RGB → CMY（归一化）

Lo3 · 颜色空间

核心名词

加色/减色 Additive/Subtractive — RGB 叠加发光（屏幕）；CMY 吸光（印刷）

CIE XYZ CIE XYZ — 设备无关参考色空间，Y 表亮度

HSV HSV — 色相/饱和度/明度，贴合直觉

YCbCr YCbCr — Y 亮度 + Cb/Cr 色度，YUV 的数字版

Gamma 校正 Gamma — 补偿显示器非线性， $\gamma \approx 2.2$

色域 Gamut — 设备可表颜色子集，色度图上的三角形

核心公式

$$L = V^{\gamma}$$
 — Gamma 显示； $\gamma \approx 2.2$ （CRT/sRGB）

4:4:4=3 B/px, 4:2:2=2, 4:2:0=1.5 — 色度二次采样每像素字节（4:2:0 效率最高=50%）

$$R = Y + 1.402(Cr-128)$$
 — YCbCr → R

$$G = Y - 0.344(Cb-128) - 0.714(Cr-128)$$
 — YCbCr → G

$$B = Y + 1.772(Cb-128)$$
 — YCbCr → B

Lo4 · 视频基础

核心名词

隔行/逐行 Interlaced/Progressive — 奇偶场交替 vs 逐行更新

NTSC / PAL NTSC/PAL — 29.97 fps（美日）/ 25 fps（欧中）

色度二次采样 Chroma Subsampling — 4:2:0/4:2:2/4:4:4，省带宽

HDTV / 4K HDTV/UHDTV — 1920×1080 / 3840×2160

核心公式

$\text{Size} = W \times H \times \text{fps} \times \text{时长} \times B/\text{px}$ — 未压缩视频数据量

$\text{码率} = \text{像素数} \times \text{fps} \times \text{BPP}$ — $\text{BPP} = \text{bits per pixel}$

1080p@30 4:2:0 $\approx 93 \text{ MB/s}$ — $\approx 744 \text{ Mbps}$ 原始码率

Lo5 · 音频基础

核心名词

奈奎斯特定理 Nyquist — $f_s \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$ 才能无混叠还原

假频 Aliasing — 采样不足导致高频折叠为低频

SNR / SQNR SNR/SQNR — 信噪比 / 量化信噪比

PCM / DPCM PCM/DPCM — 采样→量化→编码 / 编码差值

响度/音调/音色 Loudness/Pitch/Timbre — 对应振幅/频率/频谱结构

核心公式

$f_s \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$ — 奈奎斯特采样率下限

$\text{SNR} = 10 \cdot \log_{10}(P_s/P_n)$ = $20 \cdot \log_{10}(V_s/V_n)$ — 功率 10、电压 20，别记混

$\text{SQNR} \approx 6.02N + 1.76 \text{ (dB)}$ — 每加 1 bit $\approx +6 \text{ dB}$

$\text{音频码率} = \text{采样率} \times \text{量化bit} \times \text{通道数}$ — 单位 bps

电话 $8\text{k} \times 8 = 64 \text{ kbps}$ ；CD $44.1\text{k} \times 16 \times 2 = 1411 \text{ kbps}$ — 两个必记数字

Lo6 · 无损压缩

核心名词

信息熵 Entropy — $\eta = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$ ，编码码长下界

Huffman 编码 Huffman — 频次合并二叉树、变长前缀码

算术编码 Arithmetic — 区间缩窄，可逼近熵

游程编码 RLC — (run, value) 对，适合长串重复

LZW LZW — 动态建字典，GIF/TIFF 用

Kraft 不等式 Kraft — $\sum 2^{-l_i} \leq 1$ ，前缀码存在条件

核心公式

$I(s) = -\log_2 p(s)$ — 自信息 (bit)

$\eta = -\sum p_i \cdot \log_2 p_i$ — 信息熵 = 平均自信息

$\bar{l} = \sum p_i \cdot l_i$ — 平均码长

$\eta \leq \bar{l} < \eta + 1$ — Huffman 码长界 ($\geq \eta$ ，非等于)

$CR = B_0 / B_1$ — 压缩比， >1 即压缩

Lo7 · 有损压缩

核心名词

均方误差 MSE — $(1/N) \sum (x_i - y_i)^2$

峰值信噪比 PSNR — 衡量失真，越大越好
量化 Quantization — 连续值离散化，有损唯一来源

标量/向量量化 Scalar/Vector — 逐元素 / 块级码本匹配

离散余弦变换 DCT — 实数变换、能量集中于低频，本身可逆无损

率失真 $R(D)$ — 给定失真 D 下的最小码率

核心公式

$MSE = (1/N) \cdot \sum (x_i - y_i)^2$ — 均方误差

$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE)$ — 8-bit 峰值 255

$\hat{f}(u, v) = \text{round}(F(u, v) / Q(u, v))$ — 量化 (Q 为步长)

$D=0 \Rightarrow R=\eta$ — 率失真曲线下凸，零失真 = 无损极限

Lo8 · JPEG

核心名词

DC / AC 系数 DC/AC — (0,0) 块均值 / 其余 63 个高频

Z 字扫描 ZigZag — 8×8 块按 Z 序读出，集中低频

量化 Quantization — JPEG 五步中唯一不可逆步骤

量化因子 qf — 控制精细度，qf 越高越精细

核心公式

DC-DPCM: $d = DC_{cur} - DC_{prev}$ — 相邻块 DC 差分编码

AC-RLC: (run, level) ... EOB — run=前导 0 个数，level=非零值

qf≥50: $scaling = (100 - qf) / 50$ — qf=50→1 (标准表)

qf<50: $scaling = 50 / qf$ — qf=25→2 (更粗糙)

Lo9 · 运动补偿

核心名词

运动补偿 / 估计 MC / ME — 用 MV 预测当前块 / 搜索最优 MV

运动向量 MV — (dx, dy)，块在参考帧的偏移

宏块 Macroblock — 16×16 Y + 8×8×2 色度 (4:2:0)

2D 对数搜索 2D-log — 步长逐轮减半的快速搜索，避免全搜索

核心公式

MAD = $(1/N^2) \cdot \sum |T(i, j) - R(i, j)|$ — 块匹配代价 (绝对值，非平方)

搜索窗口 = $(2p+1)^2$ — p=搜索半径；p=15 → 961 个候选

2D-log: 中心+上下左右 5 点，步长减半 — 取 MAD 最小者为新中心至收敛

L10 · 帧类型与标准

核心名词

I / P / B 帧 Intra/Predictive/Bi — 帧内 / 前向预测 / 双向预测

H.261 / H.264 H.26x — 视频会议 / AVC 省 50% 码率

MPEG-1/2/4 MPEG — VCD / DVD / 对象编码协议族

视频对象平面 VOP — MPEG-4 基于对象编码单元

核心公式

$I : P : B = 7 : 20 : 50$ — 压缩比 (B 帧最高)

平均 $\approx 27 : 1$ — MPEG 典型压缩水平

B 帧需前后两参考帧 — 压缩比最高但延迟高

L11 · 检索与特征

核心名词

基于内容检索 CBIR — 按图像内容特征检索

语义鸿沟 Semantic Gap — 底层特征 vs 人类语义的差异

Harris 角点 Harris — $R = \det - k \cdot \text{trace}^2$, 不抗尺度

SIFT / SURF SIFT/SURF — 128 维 / 64 维, 抗尺度旋转

MSER / DoG / RANSAC

MSER/DoG/RANSAC — 仿射不变 / 尺度空间 / 鲁棒估计

核心公式

$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$ — Harris 响应, $k \approx 0.04 - 0.06$

SIFT $4 \times 4 \times 8 = 128$ 维; SURF $4 \times 4 \times 4 = 64$ 维 — 描述子维度

$\text{Precision} = \text{命中数} / \text{返回数}$ — 查准率

$\text{Recall} = \text{命中数} / \text{相关总数}$ — 查全率

$\text{AP} = \sum(\text{命中位置 } P@k) / \text{相关总数}$ — 平均精度; mAP = 各查询 AP 的均值

L12 · 深度学习 / CNN

核心名词

卷积核 / 步长 / 填充 Kernel/Stride/Padding
— F×F 权重 / 滑动步幅 / 边缘补 0

局部感受野 / 参数共享 Receptive Field /
Weight Sharing — 只连局部 + 同核扫全
图，减参数

池化 Pooling — Max/Avg 降采样，扩大感
受野

ReLU / Dropout ReLU/Dropout —
max(0,x) / 随机丢弃防过拟合

经典网络 AlexNet/VGG/GoogleNet/ResNet —
60M / 138M / 5M / 25M 参数

核心公式

输出 = $(N + 2P - F) / S + 1$ — 卷积
输出边长 (2P 别漏算一边)

池化 = $(N - F) / S + 1$ — 无填充

参数量 = $(F \cdot F \cdot C + 1) \cdot K$ — C 输入通
道，K 卷积核数

224, F=3, S=1, P=1 → 224 — same 卷
积保持尺寸